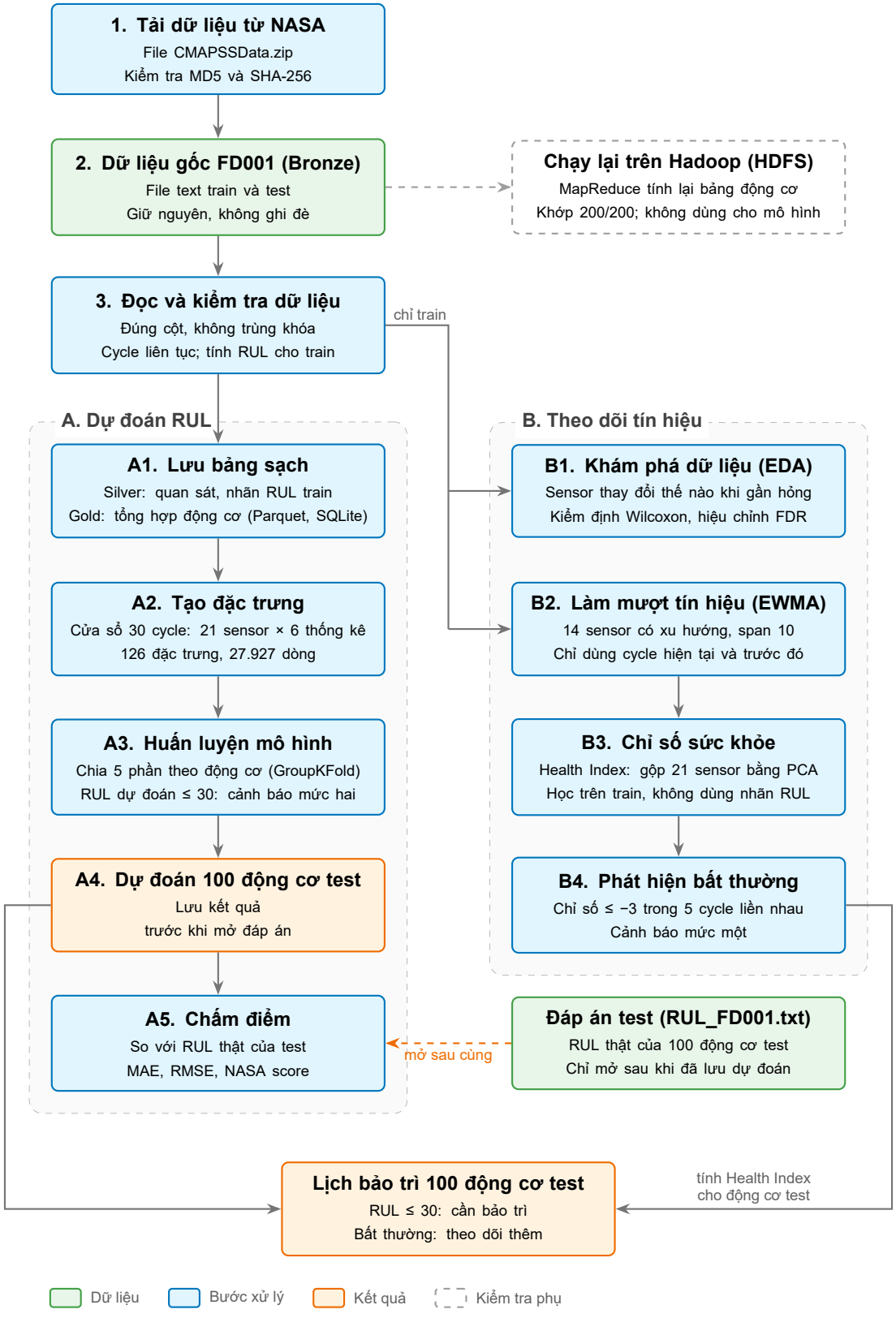

1. Tải dữ liệu từ NASA
File CMAPSSData.zip
Kiểm tra MD5 và SHA-256
2. Dữ liệu gốc FD001 (Bronze)
File text train và test
Giữ nguyên, không ghi đè
Chạy lại trên Hadoop (HDFS)
MapReduce tính lại bảng động cơ
Khớp 200/200; không dùng cho mô hình
3. Đọc và kiểm tra dữ liệu
Đúng cột, không trùng khóa
Cycle liên tục; tính RUL cho train
chỉ train
A. Dự đoán RUL
B. Theo dõi tín hiệu
A1. Lưu bảng sạch
Silver: quan sát, nhãn RUL train
Gold: tổng hợp động cơ (Parquet, SQLite)
B1. Khám phá dữ liệu (EDA)
Sensor thay đổi thế nào khi gần hỏng
Kiểm định Wilcoxon, hiệu chỉnh FDR
A2. Tạo đặc trưng
Cửa sổ 30 cycle: 21 sensor × 6 thống kê
126 đặc trưng, 27.927 dòng
B2. Làm mượt tín hiệu (EWMA)
14 sensor có xu hướng, span 10
Chỉ dùng cycle hiện tại và trước đó
A3. Huấn luyện mô hình
Chia 5 phần theo động cơ (GroupKFold)
RUL dự đoán ≤ 30: cảnh báo mức hai
B3. Chỉ số sức khỏe
Health Index: gộp 21 sensor bằng PCA
Học trên train, không dùng nhãn RUL
A4. Dự đoán 100 động cơ test
Lưu kết quả
trước khi mở đáp án
B4. Phát hiện bất thường
Chỉ số ≤ −3 trong 5 cycle liền nhau
Cảnh báo mức một
A5. Chấm điểm
So với RUL thật của test
MAE, RMSE, NASA score
mở sau cùng
Đáp án test (RUL_FD001.txt)
RUL thật của 100 động cơ test
Chỉ mở sau khi đã lưu dự đoán
Lịch bảo trì 100 động cơ test
RUL ≤ 30: cần bảo trì
Bất thường: theo dõi thêm
tính Health Index
cho động cơ test
Dữ liệu
Bước xử lý
Kết quả
Kiểm tra phụ